

CHỦ ĐỀ CƠ HỌC CHẤT ĐIỂM

BÀI 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU – SỰ RƠI TỰ DO.

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Bài 1. Một người đi từ A đến B theo chuyển động thẳng. Nửa đoạn đường đầu người ấy đi với vận tốc trung bình 16 km/h. Trong nửa thời gian còn lại, người ấy đi với vận tốc 10 km/h và sau đi bộ với vận tốc 4 km/h. Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.

Bài giải

- Vận tốc trung bình của người ấy trên cả đoạn đường là: $\bar{v} = \frac{s}{t}$.

- Thời gian chuyển động trên nửa đoạn đường đầu là: $t_1 = \frac{s_1}{v_1} = \frac{s}{2v_1}$.

- Vận tốc trung bình trên nửa đoạn đường còn lại là: $\bar{v}_{23} = \frac{v_2 + v_3}{2}$.

- Thời gian chuyển động trên nửa đoạn đường còn lại là: $t_{23} = \frac{s_{23}}{\bar{v}_{23}} = \frac{s}{2\bar{v}_{23}}$.

$$\Rightarrow t_{23} = \frac{s}{\frac{v_2 + v_3}{2}} = \frac{2s}{v_2 + v_3}$$

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{s}{t_1 + t_{23}} = \frac{s}{\frac{s}{2v_1} + \frac{2s}{v_2 + v_3}}$$

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{1}{\frac{1}{2v_1} + \frac{2}{v_2 + v_3}} = \frac{2v_1(v_2 + v_3)}{v_2 + v_3 + 2v_1} = \frac{2 \cdot 16 \cdot (10 + 4)}{10 + 4 + 2 \cdot 16} \approx 9,7 \text{ km/h}.$$

Vậy: Vận tốc trung bình của người ấy trên cả đoạn đường là $\bar{v} = 9,7 \text{ km/h}$.

Bài 2. Hai ô tô khởi hành đồng thời từ A và chuyển động thẳng đều về B cách A khoảng l. Ô tô (I) đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v_1 và nửa quãng đường sau với vận tốc v_2 . Ô tô (II) đi với vận tốc v_1 trong nửa thời gian đầu và với vận tốc v_2 trong nửa thời gian sau.

Hỏi ô-tô nào tới nơi trước và trước một thời gian bao lâu?

Bài giải

- Thời gian chuyển động của ô-tô (I) là: $t_1 = \frac{l}{2v_1} + \frac{l}{2v_2} = \frac{l(v_1 + v_2)}{2v_1v_2}$ (1)

- Thời gian chuyển động của ô-tô (II) là: $t_2 = \frac{l}{v_{12}} = \frac{l}{\frac{v_1 + v_2}{2}} = \frac{2l}{v_1 + v_2}$ (2)

- Ta có: $\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{l(v_1 + v_2)}{2v_1v_2} - \frac{2l}{v_1 + v_2} = \frac{l(v_1 + v_2)^2 - 4lv_1v_2}{2v_1v_2(v_1 + v_2)}$

$\Rightarrow \Delta t = \frac{l(v_1 - v_2)^2}{2v_1v_2(v_1 + v_2)} > 0$

Vậy: Xe (II) đến B trước xe (I) và trước một khoảng thời gian là

$\Delta t = \frac{l(v_1 - v_2)^2}{2v_1v_2(v_1 + v_2)}$.

Bài 3. Hai vật bắt đầu chuyển động đồng thời từ A đến C. Vật (1) đi từ A đến B rồi mới tới C, vật (2) đi thẳng từ A tới C. Ở một thời điểm bất kì, hai vật luôn nằm trên đường thẳng góc AC.

Tính vận tốc trung bình của vật (1).

Cho: $A = 30^\circ$; $B = 90^\circ$; $v_2 = 6 \text{ m/s}$.

Bài giải

- Vì thời gian chuyển động của hai vật bằng nhau nên:

$t = \frac{AC}{v_2} = \frac{AB + BC}{v_1}$

$\Rightarrow \frac{AB + BC}{AC} v_2 = \frac{AB + BC}{AC} v_1 \Rightarrow \frac{AB}{AC} v_2 = \frac{AB}{AC} v_1 + \frac{BC}{AC} v_1$

$\Rightarrow \frac{AB}{AC} v_2 = \frac{AB}{AC} v_1 + \frac{BC}{AC} v_1$

$\Rightarrow \frac{AB}{AC} v_2 = \frac{AB}{AC} v_1 + \frac{BC}{AC} v_1$

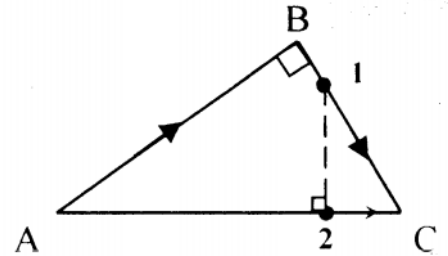
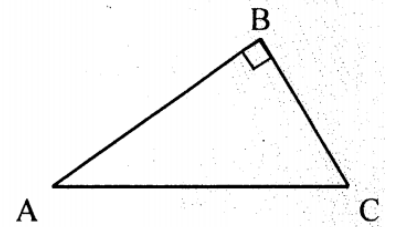
Vậy: Vận tốc trung bình của vật (1) là $\bar{v}_1 = 8,2 \text{ m/s}$

Bài 4. Hai học sinh đi cắm trại. Nơi xuất phát cách nơi cắm trại 40 km. Họ có một chiếc xe đạp chỉ dùng được cho một người và họ sắp xếp như sau:

Hai người khởi hành cùng lúc, một đi bộ với vận tốc không đổi $v_1 = 5 \text{ km/h}$, một đi xe đạp với vận tốc không đổi $v_2 = 15 \text{ km/h}$. Tới một địa điểm thích hợp, người đang đi xe đạp bỏ xe và đi bộ. Khi người kia tới nơi thì lấy xe đạp sử dụng. Vận tốc đi bộ và đi xe đạp vẫn như trước. Hai người đến nơi cùng lúc.

a) Tính vận tốc trung bình của mỗi người.

b) Xe đạp không được sử dụng trong thời gian bao lâu?



Bài giải

Để đơn giản, ta sử dụng kỹ thuật đồ thị để giải bài toán này.

Chú ý:

- Mỗi người đi nửa quãng đường bằng đi bộ và nửa quãng đường bằng xe đạp.

- Quãng đường và thời gian đi của hai người đều như nhau.

$$\Rightarrow s_{b(1)} = s_{b(2)} = s_{x(1)} = s_{x(2)} = \frac{40}{2} = 20 \text{ km}$$

a) Vận tốc trung bình của mỗi người

- Thời gian chuyển động của mỗi người:

$$t = \frac{s_b}{v_1} + \frac{s_x}{v_2}$$
$$\Rightarrow t = \frac{20}{5} + \frac{20}{15} = 4 + 1\frac{1}{3} = 5\frac{1}{3} \text{ h} = 5,33 \text{ h}$$

- Vận tốc trung bình của mỗi người là: $\bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{40}{5,33} = 7,5 \text{ km/h}$

Vậy: Vận tốc trung bình của mỗi người là: $\bar{v} = 7,5 \text{ km/h}$.

b) Thời gian không sử dụng xe đạp

- Vì $s_x = s_b$; $v_x = 3v_b$ ($v_2 = 3v_1$) $\Rightarrow t_b = 3t_x$

- Khi người thứ nhất đi xe được quãng đường $s_{x(1)} = 20 \text{ km}$ thì người thứ hai đi bộ được quãng

đường $s_{b(2)} = \frac{20}{3} \text{ km}$. Quãng đường còn lại $s_{b'(2)} = 20 - \frac{20}{3} = \frac{40}{3} \text{ km}$ người thứ hai đi đến điểm lấy

xe hết thời gian bằng thời gian người thứ nhất bỏ xe (không sử dụng xe):

$$\Delta t = \frac{s_{b'(1)}}{v_b} = \frac{40}{3.5} = 2,67 \text{ h} = 2\frac{2}{3} \text{ h} = 2 \text{ h } 40 \text{ phút}$$

Vậy: Thời gian không sử dụng xe đạp là $\Delta t = 2 \text{ h } 40 \text{ phút}$.

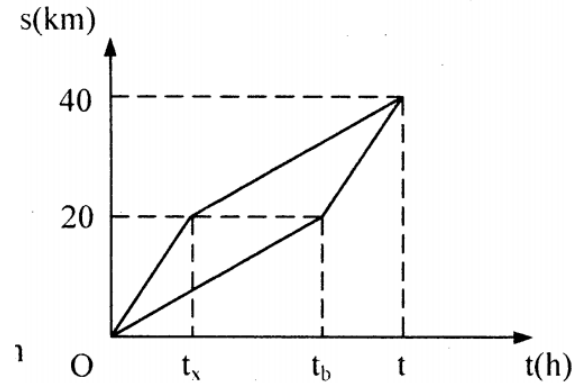
Bài 5. Sau 10s đoàn tàu giảm vận tốc từ 54 km/h xuống 18 km/h. Nó chuyển động đều trong 30 s tiếp theo. Sau cùng nó chuyển động chậm dần đều và đi thêm 10s thì ngừng hẳn. Tính gia tốc trong mỗi giai đoạn.

Bài giải

Ta có: $54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$; $18 \text{ km/h} = 5 \text{ m/s}$.

- Giai đoạn (I): $a_1 = \frac{v_1 - v_0}{t_1} = \frac{5 - 15}{10} = -1 \text{ m/s}^2$.

- Giai đoạn (II): $a_2 = 0$ (chuyển động đều).



- Giai đoạn (III): $a_3 = \frac{v_3 - v_2}{t_3} = \frac{0 - 5}{10} = -0,5m/s^2$.

Vậy: Gia tốc trong ba giai đoạn chuyển động là $a_1 = -1m/s^2$; $a_2 = 0$ và $a_3 = -0,5m/s^2$.

Bài 6. Một xe chuyển động nhanh dần đều đi trên hai đoạn đường liên tiếp bằng nhau 100 m, lần lượt trong 5 s và 3,5 s. Tính gia tốc.

Bài giải

- Trong 100 m đầu ứng với thời gian $t_1 = 5s$, ta có: $s_1 = v_0 t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2$

$$\Rightarrow 100 = 5v_0 + \frac{1}{2} a \cdot 5^2$$

$$\Rightarrow 100 = 5v_0 + 12,5a \quad (1)$$

Trong 200 m (cả hai đoạn đường) ứng với thời gian $t_{12} = t_1 + t_2 = 5 + 3,5 = 8,5s$ ta có:

$$s_{12} = v_0 t_{12} + \frac{1}{2} a t_{12}^2$$

$$\Rightarrow 200 = 8,5v_0 + \frac{1}{2} a \cdot 8,5^2$$

$$\Rightarrow 200 = 8,5v_0 + 36,125a \quad (2)$$

- Giải hệ (1) và (2), ta được: $a = 2m/s^2$.

Vậy: Gia tốc của xe là $a = 2m/s^2$.

Bài 7. Một người đứng ở sân ga thấy toa thứ nhất của đoàn tàu đang tiến vào ga qua trước mặt mình trong 5 s và thấy toa thứ 2 trong 45 s. Khi tàu dừng lại, đầu toa thứ nhất cách người ấy 75m. Coi tàu chuyển động chậm dần đều, hãy tìm gia tốc của tàu.

Bài giải

Gọi Δs là chiều dài của một toa tàu, v_0 là vận tốc của đầu toa thứ nhất khi qua trước mặt người quan sát (vận tốc ban đầu); a là gia tốc của đoàn tàu. Thời gian để hai toa tàu (thứ nhất và thứ hai) qua trước mặt người quan sát là: $t_2 = 5 + 45 = 50s$, khi tàu dừng lại thì $v_t = 0$.

Ta có:

+ với toa thứ nhất: $\Delta s = v_0 t_1 + \frac{1}{2} a t_1^2 = 5v_0 + \frac{1}{2} a \cdot 5^2$

$$\Rightarrow \Delta s = 5v_0 + 12,5a \quad (1)$$

+ với hai toa (thứ nhất và thứ hai): $2\Delta s = v_0 t_2 + \frac{1}{2} a t_2^2 = 50v_0 + \frac{1}{2} a \cdot 50^2$

$$\Rightarrow 2\Delta s = 50v_0 + 1250a \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra: $v_0 = -\frac{1225}{40}a$ (3)

Mặt khác, trên đoạn đường $s = 75m$, ta có: $v_t^2 - v_0^2 = 2as$.

$$\Rightarrow -v_0^2 = 2.a.75 = 150a \quad (4)$$

- Từ (3) và (4) suy ra: $v_0 = \frac{150.40}{1225} = 4,9m/s$ và $a = -\frac{40.4,9}{1225} = -0,16m/s^2$.

Vậy: Gia tốc của đoàn tàu là $a = -0,16m/s^2$.

Bài 8. Một xe mở máy chuyển động nhanh dần. Trên đoạn đường 1 km đầu nó có gia tốc a_1 , trên đoạn đường 1 km sau, nó có gia tốc a_2 . Biết rằng trên đoạn đường thứ nhất vận tốc tăng lên Δv , còn trên đoạn đường thứ hai vận tốc chỉ tăng được $\Delta v' = \frac{1}{2}\Delta v$.

Hỏi gia tốc trên đoạn đường nào lớn hơn?

Bài giải

- Gọi v_0 là vận tốc đầu, v_1 là vận tốc cuối kilomet đầu, v_2 là vận tốc cuối kilomet sau. Ta có:

+ trên đoạn đường 1 km đầu: $a_1 = \frac{v_1^2 - v_0^2}{2s_1} = \frac{(v_1 - v_0)(v_1 + v_0)}{2.1000}$

+ trên đoạn đường 1 km sau: $a_2 = \frac{v_2^2 - v_1^2}{2s_2} = \frac{(v_2 - v_1)(v_2 + v_1)}{2.1000}$

Vi $(v_1 - v_0) = \Delta v; (v_2 - v_1) = \frac{1}{2}\Delta v$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{\Delta v.(v_1 + v_0)}{2000} \quad (1)$$

$$\Rightarrow a_2 = \frac{\Delta v}{2} \cdot \frac{(v_2 + v_1)}{2000} = \frac{\Delta v.(v_2 + v_1)}{4000} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \frac{a_2}{a_1} = \frac{\Delta v.(v_2 + v_1)}{4000} \cdot \frac{2000}{\Delta v.(v_1 + v_0)} = \frac{v_2 + v_1}{2(v_1 + v_0)}$$

Từ dữ kiện “xe mở máy”: $v_0 = 0$, xe chuyển động nhanh dần: $v_2 > v_1$ ta được:

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{v_2 + v_1}{2v_1} > 1 \Rightarrow a_2 > a_1.$$

Vậy: Gia tốc trên đoạn đường sau lớn hơn gia tốc trên đoạn đường đầu.

Bài 9. Hai xe chuyển động thẳng đều với các vận tốc v_1, v_2 ($v_1 < v_2$). Khi người lái xe (2) nhìn thấy xe (1) ở phía trước thì hai xe cách nhau đoạn d . Người lái xe (2) hãm phanh để xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a .

Tìm điều kiện cho a để xe (2) không đâm vào xe (1).

Bài giải

- Vận tốc của xe (2) so với xe (1) là: $v_{21} = v_2 - v_1$ (1)

- Để xe (2) không đâm vào xe (1) thì quãng đường đi được tương đối của xe (2) so với xe (1) phải nhỏ hơn d .

$$\Rightarrow \frac{v_t^2 - v_0^2}{2a} < d \quad (v_t = 0; v_0 = v_2 - v_1)$$

$$\Rightarrow -\frac{(v_2 - v_1)^2}{2a} < d$$

$$\text{Vì } a < 0 \text{ nên } a < -\frac{(v_2 - v_1)^2}{2d}$$

Vậy: Điều kiện để xe (2) không đâm vào xe (1) là $a < -\frac{(v_2 - v_1)^2}{2d}$

Bài 10. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều. Lập biểu thức vận tốc trung bình của vật giữa hai thời điểm mà vận tốc tức thời là v_1 và v_2 .

Bài giải

Gọi t_1 là thời điểm vật có vận tốc tức thời là v_1 , t_2 là thời điểm vật có vận tốc tức thời là v_2 , s_1 là quãng đường vật đi được trong thời gian t_1 , s_2 là quãng đường vật đi được trong thời gian t_2 .

$$\text{Ta có: } \bar{v} = \frac{|s_2 - s_1|}{t_2 - t_1} = \frac{\left| \frac{v_2^2}{2a} - \frac{v_1^2}{2a} \right|}{\frac{v_2 - v_1}{a}} = \frac{(v_2 + v_1)(v_2 - v_1)}{2(v_2 - v_1)} \Rightarrow \bar{v} = \frac{(v_2 + v_1)}{2}$$

Vậy: Biểu thức vận tốc trung bình của vật giữa hai thời điểm mà vận tốc tức thời là v_1 và v_2 là

$$\bar{v} = \frac{(v_2 + v_1)}{2}$$

Bài 11. Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong t giây. Tính thời gian vật đi $\frac{3}{4}$ đoạn đường cuối.

Bài giải

$$\text{Từ công thức đường đi: } s = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$$

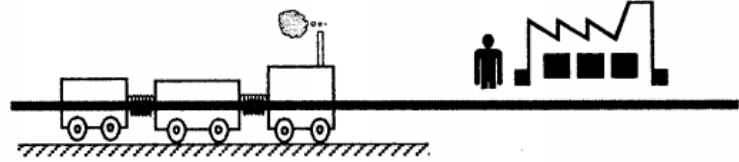
$$\text{Thời gian vật đi cả đoạn đường } s \text{ là: } t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$$

Thời gian vật đi $\frac{1}{4}$ đoạn đường đầu là: $t_1 = \sqrt{\frac{2s_1}{a}} = \sqrt{\frac{2s}{4a}} = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{2s}{a}} = \frac{1}{2}t$.

- Thời gian vật đi $\frac{3}{4}$ đoạn đường cuối là: $\Delta t = t - t_1 = t - \frac{1}{2}t = \frac{1}{2}t$.

Vậy: Thời gian vật đi $\frac{3}{4}$ đoạn đường cuối là: $\frac{t}{2}$.

Bài 12. Một người đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều. Toa (1) đi qua trước mặt người ấy trong t giây. Hỏi toa thứ n đi qua trước mặt người ấy trong bao lâu?



- Áp dụng: $t = 6; n = 7$.

Bài giải:

Gọi Δs là chiều dài của một toa thì chiều dài của n toa là: $n\Delta s$; chiều dài của $(n-1)$ toa là $(n-1)\Delta s$.

- Thời gian để toa thứ nhất đi qua trước mặt người quan sát là: $t = \sqrt{\frac{2\Delta s}{a}}$.

- Thời gian để n toa đi qua trước mặt người quan sát là:

$$t_n = \sqrt{\frac{2.n\Delta s}{a}} = \sqrt{n} \cdot \sqrt{\frac{2\Delta s}{a}} = \sqrt{n} \cdot t$$

- Thời gian để $(n-1)$ toa đi qua trước mặt người quan sát là:

$$t_{n-1} = \sqrt{\frac{2.(n-1)\Delta s}{a}} = \sqrt{n-1} \cdot \sqrt{\frac{2\Delta s}{a}} = \sqrt{n-1} \cdot t$$

- Thời gian để toa thứ n đi qua trước mặt người quan sát là:

$$\Delta t = t_n - t_{n-1} = (\sqrt{n} - \sqrt{n-1})t$$

- Áp dụng: $t = 6s; n = 7$ thì $\Delta t = (\sqrt{7} - \sqrt{7-1}) \cdot 6 = 6(\sqrt{7} - \sqrt{6})s$.

Vậy: Thời gian để toa thứ n đi qua trước mặt người quan sát là $(\sqrt{n} - \sqrt{n-1})t$.

Bài 13. Một tên lửa có hai động cơ có thể truyền các gia tốc không đổi a_1, a_2 ($a_1 > a_2$).

- Động cơ (1) có thể hoạt động trong thời gian t_1 .

- Động cơ (2) có thể hoạt động trong thời gian t_2 ($t_2 > t_1$).

Xét 3 phương án sau:

- (1) hoạt động trước, (2) tiếp theo;

- (2) hoạt động trước, (1) tiếp theo;

- (1) và (2) hoạt động cùng lúc.

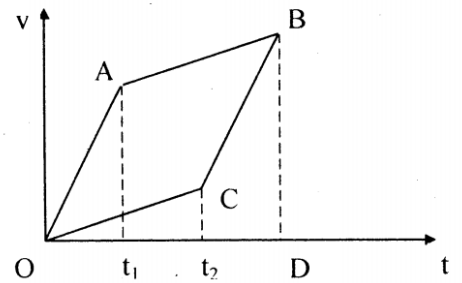
Phương án nào đẩy tên lửa bay xa nhất ?

Bài giải

Có thể giải bài toán này bằng cách sử dụng kỹ thuật đồ thị như sau:

- Phương án 1: (1) hoạt động trước, (2) tiếp theo: đồ thị là đường OAB ($a_1 > a_2$).

- Phương án 2: (2) hoạt động trước, (1) tiếp theo: đồ thị là đường OCB ($a_2 < a_1$).



- Quãng đường tên lửa bay xa theo phương án 1 là diện tích hình phẳng $OABD$.

- Quãng đường tên lửa bay xa theo phương án 2 là diện tích hình phẳng $OCBD$.

Vì $S_{OABD} > S_{OCBD}$ nên khi động cơ hoạt động theo phương án (1) hoạt động trước, (2) tiếp theo thì tên lửa bay xa nhất.

Vậy: Phương án đẩy tên lửa bay xa nhất là phương án 1.

Bài 14. Một vật chuyển động theo phương trình: $x = 4t^2 + 20t$ (cm; s)

a) Tính quãng đường vật đi được từ $t_1 = 2s$ đến $t_2 = 5s$. Suy ra vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này.

b) Tính vận tốc lúc $t = 3s$.

Bài giải

a) Quãng đường vật đi được từ $t_1 = 2s$ đến $t_2 = 5s$. và vận tốc trung bình của nó

- Quãng đường vật đi được từ $t_1 = 2s$ đến $t_2 = 5s$:

$$s = |x_2 - x_1| = |(4.5^2 + 20.5) - (4.2^2 + 20.2)| = |200 - 56|$$
$$\Rightarrow s = 144cm.$$

- Vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này là: $\bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{s}{t_2 - t_1}$

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{144}{5-2} = 48cm/s$$

Vậy: Quãng đường vật đi được là $s = 144cm$, vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian này là $\bar{v} = 48cm/s$.

b) Vận tốc của vật lúc $t = 3s$

Từ phương trình chuyển động của vật:

$$x = 4t^2 + 20t \Rightarrow v_0 = 20 \text{ cm/s}; a = 8 \text{ cm/s}^2.$$

$$\Rightarrow v_t = v_0 + at = 20 + 8.3 = 44 \text{ cm/s}.$$

Vậy: Vận tốc của vật lúc $t = 3\text{s}$ là $v_t = 44 \text{ cm/s}$.

Bài 15. Hai xe cùng khởi hành từ A , chuyển động thẳng về B . Sau 2 giờ hai xe tới B cùng lúc.

- Xe (1) đi nửa quãng đường đầu tiên với vận tốc $v_1 = 30 \text{ km/h}$ và nửa quãng đường còn lại với vận tốc $v_2 = 45 \text{ km/h}$.

- Xe (2) đi hết cả đoạn đường với gia tốc không đổi.

a) Định thời điểm tại đó hai xe có vận tốc bằng nhau.

b) Có lúc nào một xe vượt xe kia không?

Bài giải

a) Thời điểm tại đó hai xe có vận tốc bằng nhau

- Vận tốc trung bình của xe thứ nhất trên quãng đường AB là: $\bar{v} = \frac{s}{t} = \frac{s}{t_1 + t_2}$.

$$\Rightarrow \bar{v} = \frac{s}{\frac{s}{2v_1} + \frac{s}{2v_2}} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2.30.45}{30 + 45} = 36 \text{ km/h}.$$

$$\Rightarrow s = \bar{v}t = 36.2 = 72 \text{ km}.$$

- Để đi hết quãng đường AB trong 2 h, xe thứ hai phải có gia tốc là:

$$a = \frac{2s}{t^2} = \frac{2.72}{2^2} = 36 \text{ km/h}^2$$

- Vận tốc của xe thứ hai là: $v_t = at = 36t$.

- Khi xe thứ hai có vận tốc bằng xe thứ nhất thì: $36t = 30; 36t = 45$.

$$\Rightarrow t_1 = \frac{30}{36} = \frac{10}{12} \text{ h} = 50 \text{ phút}$$

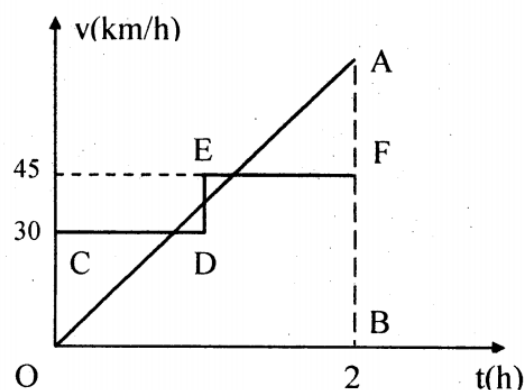
$$\Rightarrow t_2 = \frac{45}{36} = \frac{5}{4} \text{ h} = 75 \text{ phút}$$

Vậy: Hai xe có cùng vận tốc vào các thời điểm $t_1 = 50$ phút

và $t_2 = 75$ phút

b) Có lúc nào một xe vượt xe kia không?

Để xác định có lúc nào một xe vượt xe kia không ta dùng kĩ thuật đồ thị như sau:



- Vẽ đồ thị vận tốc - thời gian của hai xe trên cùng hệ trục tọa độ Otv (hình vẽ), với: đồ thị $v-t$ của xe thứ nhất là đoạn $CDEF$; đồ thị của xe thứ hai là đoạn OA .

- Trên hình vẽ ta thấy: từ thời điểm $t_1 = 0$ đến thời điểm $t_2 = 2h$, diện tích hình phẳng xác định quãng đường đi của xe thứ nhất luôn lớn hơn diện tích hình phẳng xác định quãng đường đi của xe thứ hai nên xe thứ hai không lúc nào vượt qua xe thứ nhất, chỉ đến khi $t = 2h$ thì hai xe mới gặp nhau tại đích B .

Bài 16. Hai xe khởi hành cùng một lúc từ hai nơi A, B và chuyển động thẳng ngược chiều nhau. Xe từ A lên dốc chậm dần đều với vận tốc đầu v_1 và gia tốc a . Xe từ B xuống dốc nhanh dần đều với vận tốc đầu v_2 và gia tốc bằng xe kia về độ lớn. Cho $AB = s$.

a) Khoảng cách hai xe thay đổi ra sao theo thời gian? Vẽ đồ thị.

b) Sau bao lâu hai xe gặp nhau?

Bài giải

a) Sự thay đổi khoảng cách hai xe

- Chọn gốc tọa độ O tại B , trục tọa độ là đường thẳng AB , chiều dương từ B đến A ; gốc thời gian lúc hai xe khởi hành. Ta có: $x_{01} = AB = s; v_{01} = -v_1; a_1 = a; x_{02} = 0; v_{02} = v_2; a_2 = a$.

- Phương trình chuyển động của hai xe:

$$\begin{aligned} + \text{xe 1: } x_1 &= x_{01} + v_{01}t + \frac{1}{2}a_1t^2 \\ &= s - v_1t + \frac{1}{2}at^2 \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} + \text{xe 2: } x_2 &= x_{02} + v_{02}t + \frac{1}{2}a_2t^2 \\ &= v_2t + \frac{1}{2}at^2 \quad (2) \end{aligned}$$

- Khoảng cách giữa hai xe là: $\Delta x = |x_2 - x_1|$

$$\Rightarrow \Delta x = \left| \left(v_2t + \frac{1}{2}at^2 \right) - \left(s - v_1t + \frac{1}{2}at^2 \right) \right| = |(v_1 + v_2)t - s|$$

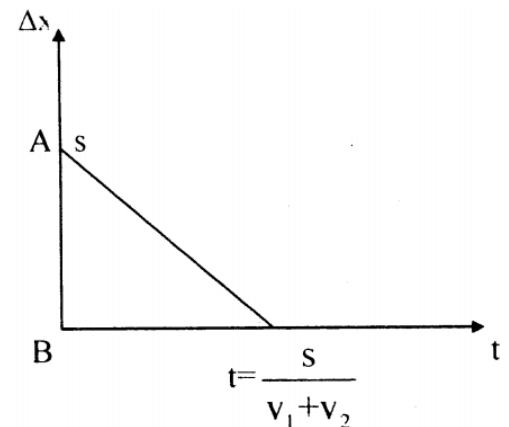
$$\Rightarrow \Delta x = |s - (v_1 + v_2)t|$$

Vậy: Khoảng cách giữa hai xe biến thiên tuyến tính theo thời gian

b) Thời điểm hai xe gặp nhau

$$\text{Khi hai xe gặp nhau: } \Delta x = 0 \Rightarrow |s - (v_1 + v_2)t| = 0 \Rightarrow t = \frac{s}{v_1 + v_2}$$

Vậy: Sau thời gian $t = \frac{s}{v_1 + v_2}$ thì hai xe gặp nhau.



Bài 17. Một vật chuyển động trên đường thẳng theo ba giai đoạn liên tiếp:

- Nhanh dần đều với gia tốc $a_1 = 5m/s^2$, không vận tốc đầu.
- Đều với vận tốc đạt được vào cuối giai đoạn (1).
- Chậm dần đều với gia tốc $a_3 = -5m/s^2$ cho tới khi dừng.

Thời gian chuyển động tổng cộng là 25s. Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là 20 m/s.

- Tính vận tốc của giai đoạn chuyển động đều.
- Suy ra quãng đường đi được trong mỗi giai đoạn và thời gian tương ứng.
- Vẽ các đồ thị gia tốc, vận tốc và quãng đường theo thời gian.

Bài giải

a) Vận tốc của giai đoạn chuyển động đều

Gọi t_1 , t_2 và t_3 là thời gian chuyển động tương ứng trên ba giai đoạn (1), (2), (3).

Ta có:

$$t = t_1 + t_2 + t_3 = 25s \quad (1)$$

$$s = \bar{v}t = 20.25 = 500m \quad (2)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} a_1 t_1^2 \right) + (v_2 t_2) + \left(v_0 t_3 + \frac{1}{2} a_3 t_3^2 \right) = 500 \quad (3)$$

với $t_1 = t_3$; $v_2 = v_1 = a_1 t_1$; $v_0 = v_2 = v_1 = a_1 t_1$ nên:

$$\Rightarrow t = 2t_1 + t_2 = 25 \quad (1')$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} a_1 t_1^2 \right) + (a_1 t_1 t_2) + \left(a_1 t_1^2 + \frac{1}{2} a_3 t_1^2 \right) = 500$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} . 5 t_1^2 \right) + 5 t_1 (25 - 2t_1) + \left(5 t_1^2 + \frac{1}{2} . (-5) t_1^2 \right) = 500$$

$$\Rightarrow -t_1^2 + 25t_1 - 100 = 0 \quad (4)$$

$$\Rightarrow t_1 = 20s \text{ và } t'_1 = 5s.$$

$$\Rightarrow v_2 = v_1 = a_1 t_1 = 5.20 = 100m/s \text{ (loại) và } v'_2 = v'_1 = a_1 t'_1 = 5.5 = 25m/s.$$

Vậy: Vận tốc của vật trong giai đoạn chuyển động đều là $v_2 = 25m/s$

b) Quãng đường đi được trong mỗi giai đoạn và thời gian tương ứng

- Thời gian tương ứng là: $t_1 = t_3 = 5s$ và $t_2 = 25 - 2t_1 = 25 - 2.5 = 15s$.

- Quãng đường tương ứng là:

$$s_1 = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 = \frac{1}{2} . 5 . 5^2 = 62,5m.$$

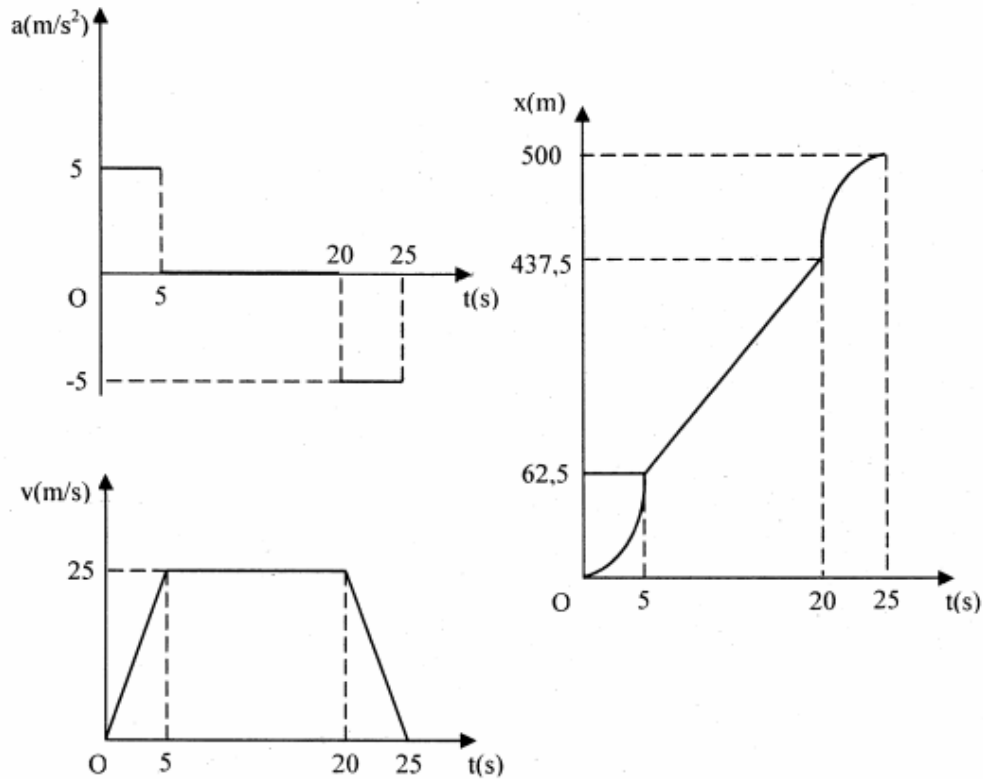
$$s_2 = v_2 t_2 = 25.15 = 375m$$

$$s_3 = v_0 t_3 + \frac{1}{2} a_3 t_3^2 = 25.5 + \frac{1}{2} (-5) . 5^2 = 62,5m.$$

Vậy: Quãng đường đi được trong mỗi giai đoạn và thời gian tương ứng là $s_1 = 62,5m; s_2 = 375m$

và $s_3 = 62,5m; t_1 = 5s; t_2 = 15s$ và $t_3 = 5s$.

c) Đồ thị gia tốc, vận tốc và quãng đường theo thời gian



II. CHUYỂN ĐỘNG RƠI TỰ DO

Bài 18. Một vật rơi tự do tại nơi có $g = 10m/s^2$. Thời gian rơi là 10 s. Hãy tính:

- Thời gian vật rơi một mét đầu tiên.
- Thời gian vật rơi một mét cuối cùng.

Bài giải

a) Thời gian vật rơi một mét đầu tiên

Ta có: $t_1 = \sqrt{\frac{2h_1}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1}{10}} = 0,45s$.

Vậy: Thời gian vật rơi một mét đầu tiên là $t_1 = 0,45s$.

b) Thời gian vật rơi một mét cuối cùng

Gọi h là quãng đường rơi của vật, t là thời gian rơi của vật ($t = 10s$).

- Thời gian rơi quãng đường h của vật là: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$.

- Thời gian rơi quãng đường $(h-1)m$ đầu tiên của vật là:

$$t' = \sqrt{\frac{2(h-1)}{g}} = \sqrt{\frac{2h}{g} - \frac{2}{g}}$$

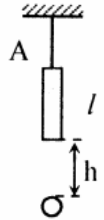
$$\Rightarrow t' = \sqrt{t^2 - \frac{2}{g}} = \sqrt{10^2 - \frac{2}{10}} = 9,99s$$

- Thời gian vật rơi một mét cuối cùng là: $\Delta t = t - t' = 10 - 9,99 = 0,01s$.

Vậy: Thời gian vật rơi một mét cuối cùng là 0,01 s.

Bài 19. Thước A có chiều dài $l = 25cm$ treo vào tường bằng một dây. Tường có một lỗ sáng nhỏ ngay phía dưới thước.

Hỏi cạnh dưới của A phải cách lỗ sáng khoảng h bằng bao nhiêu để khi đứt dây treo cho thước rơi nó sẽ che khuất lỗ sáng trong thời gian 0,1 s.



Bài giải

- Khoảng cách từ cạnh dưới của thước đến lỗ sáng là: $h = \frac{v^2}{2g}$.

(v là vận tốc cạnh dưới của thước khi nó đi ngang qua lỗ sáng, v cũng chính là vận tốc ban đầu ứng với thời gian thước che khuất lỗ sáng).

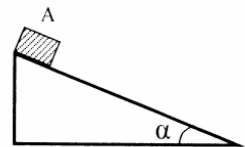
- Ta có: $l = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$

$$\Rightarrow v_0 = \frac{l - \frac{1}{2} g t^2}{t} = \frac{0,25 - \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 0,1^2}{0,1} = 2m/s.$$

$$\Rightarrow h = \frac{v_0^2}{2 \cdot 10} = 0,2m = 20cm.$$

Vậy: Khoảng cách từ cạnh dưới của thước A đến lỗ sáng là $h = 20cm$.

Bài 20. Vật A đặt trên mặt nghiêng của một cái nêm như hình vẽ. Hỏi phải truyền cho nêm gia tốc bao nhiêu theo phương ngang để vật A rơi tự do xuống dưới theo phương thẳng đứng?



Bài giải

- Gọi t là thời gian của sự rơi tự do. Trong khoảng thời gian này thì:

$$+ \text{ vật } A \text{ rơi được một đoạn: } h = \frac{1}{2} g t^2 \quad (1)$$

$$+ \text{ nêm chuyển động sang trái một đoạn: } s = \frac{1}{2} a t^2 \quad (2)$$

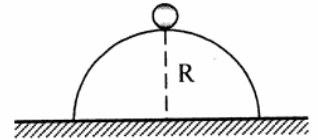
$$- \text{ Mặt khác, trên hình vẽ ta thấy: } \tan \alpha = \frac{h}{s} \quad (3)$$

$$\Rightarrow \tan \alpha = \frac{\frac{1}{2}gt^2}{\frac{1}{2}at^2} = \frac{g}{a}$$

$$\Rightarrow a = \frac{g}{\tan \alpha} = g \cot \alpha$$

Vậy: Phải truyền cho ném gia tốc $a = g \cot \alpha$ theo phương ngang để vật A rơi tự do xuống dưới theo phương thẳng đứng.

Bài 21. Một bán cầu có bán kính R trượt đều theo đường thẳng nằm ngang. Một quả cầu nhỏ cách mặt phẳng ngang một đoạn bằng R . Ngay khi đỉnh bán cầu đi qua quả cầu nhỏ thì nó được buông rơi tự do.



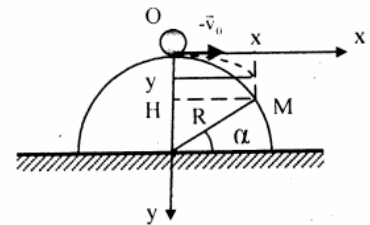
Tìm vận tốc nhỏ nhất của bán cầu để nó không cản trở sự rơi tự do của quả cầu nhỏ. Cho $R = 40\text{cm}$.

Bài giải

Chọn hệ quy chiếu gắn với bán cầu: Góc tọa độ O là đỉnh của bán cầu, trục Ox nằm ngang, trục Oy thẳng đứng (hướng xuống). Trong hệ quy chiếu gắn với bán cầu thì:

- Vận tốc ban đầu của quả cầu nhỏ là: $v_{10} = v_0$

- Các phương trình chuyển động là:
$$\begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$



$$\Rightarrow y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$$

$\Rightarrow$ quỹ đạo của quả cầu nhỏ trong hệ quy chiếu gắn với bán cầu là một parabol. Để quả cầu nhỏ rơi tự do thì parabol này phải không cắt mặt bán cầu.

- Xét một điểm M trên parabol trên, ta phải có: $y_M \leq OH$

$$\text{Với } OH = R - \sqrt{R^2 - x_M^2}$$

$$\Rightarrow \frac{g}{2v_0^2} x_M^2 \leq R - \sqrt{R^2 - x_M^2}$$

$$\Rightarrow \sqrt{R^2 - x_M^2} \leq R - \frac{g}{2v_0^2} x_M^2$$

$$\Rightarrow R^2 - x_M^2 \leq R^2 - 2R \cdot \frac{g}{2v_0^2} x_M^2 + \frac{g^2}{2v_0^4} x_M^4$$

$$\Rightarrow \frac{g^2}{4v_0^4} x_M^2 \geq \frac{Rg}{v_0^2} - 1$$

- Bất đẳng thức trên phải thỏa mãn với mọi x khi:

$$\frac{Rg}{v_0^2} - 1 \leq 0 \Rightarrow v_0 \geq \sqrt{Rg} = \sqrt{0,4 \cdot 10} = 2 \text{ m/s}.$$

Vậy: Vận tốc nhỏ nhất của bán cầu để nó không cản trở sự rơi tự do của quả cầu nhỏ là $v_{0\min} = 2 \text{ m/s}$.

Bài 22. Hai giọt nước rơi ra khỏi ống nhỏ giọt cách nhau 0,5 s.

a) Tính khoảng cách giữa hai giọt nước sau khi giọt trước rơi được 0,5 s; 1 s; 1,5 s.

b) Hai giọt nước tới đất cách nhau một khoảng thời gian bao nhiêu? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

Bài giải

a) Khoảng cách giữa hai giọt nước

Vì hai giọt nước rơi ra khỏi ống nhỏ giọt cách nhau 0,5 s nên:

- Khi giọt nước trước rơi được 0,5 s thì giọt nước thứ hai mới bắt đầu rơi ($t = 0$):

$$\Delta s_1 = \frac{1}{2}gt_1^2 - \frac{1}{2}gt_2^2 = \frac{1}{2} \cdot g(t_1^2 - t_2^2) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (0,5^2 - 0^2) = 1,25 \text{ m}$$

- Khi giọt nước trước rơi được 1 s thì giọt nước thứ hai rơi được 0,5 s:

$$\Delta s_2 = \frac{1}{2}gt_1^2 - \frac{1}{2}gt_2^2 = \frac{1}{2} \cdot g(t_1^2 - t_2^2) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (1^2 - 0,5^2) = 3,75 \text{ m}$$

- Khi giọt nước trước rơi được 1,5 s thì giọt nước thứ hai rơi được 1 s:

$$\Delta s_3 = \frac{1}{2}gt_1^2 - \frac{1}{2}gt_2^2 = \frac{1}{2} \cdot g(t_1^2 - t_2^2) = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot (1,5^2 - 1^2) = 6,25 \text{ m}$$

b) Khoảng thời gian hai giọt nước chạm đất

Vì thời gian rơi của các giọt nước như nhau nên khi các giọt nước rơi khỏi ống nhỏ giọt cách nhau 0,5 s thì các giọt nước sẽ chạm đất cách nhau 0,5s.

Bài 23. Một vật rơi tự do từ độ cao h . Cùng lúc đó một vật khác được ném thẳng xuống từ độ cao H ($H > h$) với vận tốc đầu v_0 . Hai vật tới đất cùng lúc. Tìm v_0 .

Bài giải

Chọn gốc tọa độ O tại mặt đất, chiều dương hướng lên; gốc thời gian lúc hai vật bắt đầu chuyển động.

- Phương trình chuyển động của hai vật là:

$$+ \text{ vật (1): } x_1 = h - \frac{1}{2}gt^2 \quad (1)$$

+ vật (2): $x_2 = H - v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$ (2)

- Khi vật (1) chạm đất: $x_1 = 0 \Rightarrow h - \frac{1}{2} g t^2 = 0$

$$\Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (3)$$

- Khi vật (2) chạm đất:

$$x_2 = 0 \Rightarrow H - v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 = 0 \Rightarrow H = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \quad (4)$$

- Thay giá trị t ở (3) vào (4), ta được:

$$H = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{1}{2} g \cdot \frac{2h}{g} \Rightarrow H = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} + h$$

$$\Rightarrow v_0 = (H - h) \cdot \sqrt{\frac{g}{2h}} = \frac{H - h}{2h} \sqrt{2gh} \quad (H > h)$$

Vậy: Vận tốc ban đầu của vật ném thẳng đứng xuống dưới là $v_0 = \frac{H - h}{2h} \sqrt{2gh} \quad (H > h)$.

Bài 24. Một vật được buông rơi tự do từ độ cao h . Một giây sau, cũng tại nơi đó, một vật khác được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc v_0 . Hai vật chạm đất cùng lúc. Tính h theo v_0 và g .

Bài giải

Gọi t là thời gian chuyển động của vật rơi tự do thì $(t - 1)$ là thời gian chuyển động của vật bị ném.

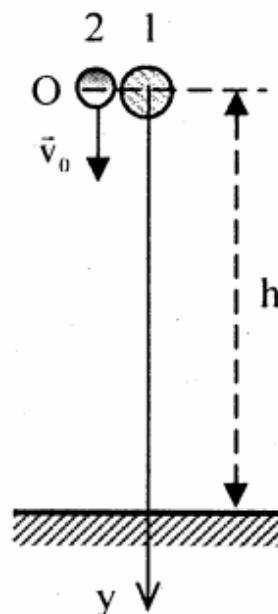
Chọn gốc tọa độ tại nơi thả vật, chiều dương hướng xuống. Ta có:

+ vật (1): $h = \frac{1}{2} g t^2$ (1)

+ vật (2): $h = v_0 (t - 1) + \frac{1}{2} g (t - 1)^2$ (2)

- Từ (1) suy ra: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$.

- Thay giá trị của t vào (2) ta được:



$$\begin{aligned}
h &= v_0 \left(\sqrt{\frac{2h}{g}} - 1 \right) + \frac{1}{2} g \left(\sqrt{\frac{2h}{g}} - 1 \right)^2 \\
\Rightarrow h &= v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} - v_0 + \frac{1}{2} g \left(\frac{2h}{g} - 2 \sqrt{\frac{2h}{g}} + 1 \right) \\
\Rightarrow h &= v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} - v_0 + h - g \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{1}{2} g \\
\Rightarrow v_0 + \frac{1}{2} g &= (v_0 - g) \sqrt{\frac{2h}{g}} \Leftrightarrow \frac{2v_0 + g}{2} = (v_0 - g) \sqrt{\frac{2h}{g}} \\
\Rightarrow \left(\frac{2v_0 + g}{2} \right)^2 &= (v_0 - g)^2 \cdot \frac{2h}{g} \Rightarrow h = \frac{g}{8} \left(\frac{2v_0 + g}{v_0 - g} \right)^2
\end{aligned}$$

Vậy: Giá trị của h theo v_0 và g là: $h = \frac{g}{8} \left(\frac{2v_0 + g}{v_0 - g} \right)^2$

